

Manual del usuario

AEYO KNOWLEDGE HUB es un software desarrollado en Python que permite gestionar el préstamo de diferentes tipos de objetos literarios mediante un sistema de consola. El programa facilita el registro de usuarios, administración de ítems, control de préstamos y devoluciones, generación de certificados y exportación de información en formato csv. El sistema fue diseñado utilizando programación orientada a objetos, archivos planos txt y estructuras de datos como diccionarios, permitiendo un manejo organizado y eficiente de la información.

Para ejecutar correctamente el sistema se requiere:

Python

Google Colab.

Sistema operativo windows, linux o macos.

Tener instalada la carpeta src.

El sistema se encuentra organizado en módulos dentro de la carpeta src, permitiendo una mejor administración del código.

Carpetas principales: src/datos

Contiene los archivos planos donde se almacena la información del sistema:

Usuarios.txt

Items.txt

Prestamos.txt

Archivos principales:

Menú principal del sistema.

Gestión de usuarios.

Gestión de ítems e inventario.

Control de préstamos y devoluciones.

Funciones administrativas.

Generación automática de facturas.

Exportación de archivos csv.

Cómo ejecutar el programa:

Descargar o clonar el proyecto desde GITHUB.

Abrir la carpeta del proyecto en Google Colab.

Correr el código

El sistema mostrará automáticamente el menú principal.

Menú principal

El programa cuenta con las siguientes funcionalidades:

1. Registrar usuario: permite registrar nuevos usuarios en el sistema ingresando: nombre, apellido, documento, correo electrónico y tiempo de préstamo permitido.

El sistema valida automáticamente la información registrada, pregunta si esta correcta la info y de ser así almacena los datos en el archivo usuarios.txt.

2. Registrar ítem: permite registrar los objetos disponibles para préstamo y los datos solicitados son:

Nombre del ítem, categoría, precio, estado del ítem.

Categorías disponibles:

Cada categoría posee un código único:

Código **categoría**

Rev revistas

Lib libros

Inf infantiles

Tes tesis

Per periódicos

Mis misceláneo

Estados disponibles: NUEVO, USADO, DETERIORADO Y OTRO.

El sistema genera automáticamente un identificador único para cada ítem, usando el código de la categoría y un numero aleatorio entre 1000 y 9999.

Toda la información queda almacenada en items.txt.

3. Registrar préstamo

Permite prestar un ítem a un usuario previamente registrado.

El sistema realiza validaciones automáticas:

Verifica que el usuario exista.

Verifica que el ítem no se encuentre prestado actualmente.

Registra la fecha y hora del préstamo.

Cambia el estado del préstamo a activo.

Toda la información queda almacenada en prestamos.txt.

4. Registrar devolución

Permite registrar la devolución de un ítem prestado.

Verifica si el usuario posee préstamos activos.

Cambia el estado del préstamo de activo a devuelto.

Genera automáticamente un certificado de devolución en formato txt.

Registra fecha y hora de devolución.

Si el usuario no posee préstamos activos, el sistema mostrará el mensaje: usted no tiene prestamos activos para devolver.

5. Exportar csv

Permite exportar la información almacenada en archivos txt hacia archivos csv compatibles con Microsoft excel y otras herramientas de análisis de datos.

Opciones disponibles

Exportar usuarios

Exportar ítems

Exportar préstamos

Los archivos generados pueden utilizarse para: estadísticas, reportes, tablas dinámicas y análisis de información.

6. Administrador

El módulo administrador solicita autenticación mediante usuario y contraseña.

Funciones disponibles

Visualización de usuarios registrados.

Total de préstamos realizados.

Estadísticas generales del sistema.

Control básico de inventario.

Generación automática de facturas

El sistema cuenta con un módulo encargado de generar facturas automáticas cuando un préstamo supera el tiempo permitido.

La factura incluye:

Nombre del usuario

Ítem prestado

Subtotal

Iva del 19%

Total a pagar

Fecha de generación

Las facturas se generan automáticamente en formato txt.

Validaciones implementadas.

AEYO KNOWLEDGE HUB permite administrar préstamos de manera organizada, eficiente y segura mediante el uso de programación orientada a objetos y archivos planos. El sistema facilita el control del inventario, el seguimiento de préstamos y devoluciones, así como la generación automática de reportes y certificados.